

Análisis de Aceleración Centrípeta con Phyphox

Bohorquez Salome 1401654, Pérez Andrés Francois1401638
{est.salome.bohorquez, est.andresf.perezl}@unimilitar.edu.co
Docente: Jose Rugeles

Resumen —La captura y el procesamiento de datos del entorno físico constituyen etapas fundamentales en el diseño de sistemas de telecomunicaciones, telemetría y procesamiento digital de señales (DSP). En esta práctica de laboratorio se describe la implementación de un sistema de adquisición de datos (DAQ) de bajo costo utilizando el dispositivo móvil Xiaomi Redmi Note 9S y el software Phyphox. Se diseñó un montaje experimental de rotación manual no restringido empleando una tula deportiva como eslinga flexible acoplada manualmente a la mano del operador. Durante una ventana de observación de 52.52 segundos, se capturaron y digitalizaron las señales mecánicas de aceleración lineal y velocidad angular mediante el circuito integrado inercial Bosch BMI160. Las tramas resultantes, consistentes en 104 muestras discretas exportadas en formato CSV, fueron procesadas mediante dos enfoques de software desarrollados de manera independiente en Python y MATLAB. Los algoritmos linealizaron las muestras estimando un radio dinámico de giro de 0.207 m, arrojando un error relativo de apenas el 5.91% respecto al valor de referencia estático estimado de 0.220 m. Se analiza el comportamiento de la señal frente al ruido de cuantización, el criterio de muestreo de Nyquist y la interferencia de la fuerza gravitacional terrestre acoplada al sistema durante mediciones manuales libres de cuerpo no rígido.

Abstract — The capture and processing of physical environment data constitute fundamental stages in the design of telecommunications, telemetry, and digital signal processing (DSP) systems. This laboratory practice describes the implementation of a low-cost data acquisition system (DAQ) using the Xiaomi Redmi Note 9S mobile device and the Phyphox software. A non-restricted manual rotation experimental setup was designed using a drawstring sports bag as a flexible coupling sling manually attached to the operator's hand. Over an observation window of 52.52 seconds, mechanical signals of linear acceleration and angular velocity were captured and digitized through the Bosch BMI160 inertial integrated circuit. The resulting frames, consisting of 104 discrete samples exported in CSV format, were processed using two software approaches in Python and Matlab: a stage for temporal visualization of discretized continuous signals and a parameter estimation stage through ordinary least squares linear regression. The algorithms linearized the samples, estimating a dynamic turning radius of 0.207 m, yielding a relative error of only 5.91% compared to the estimated static reference value of 0.220 m. Signal behavior

is analyzed concerning quantization noise, the Nyquist sampling criterion, and the gravitational interference coupled to the system.

Palabras clave — Conversión analógico-digital, sensores MEMS, cuantización, muestreo, mínimos cuadrados, Phyphox, telecomunicaciones, señales discretas.

Keywords — Analog-to-digital conversion, MEMS sensors, quantization, sampling, least squares, Phyphox, telecommunications, discrete signals

I. INTRODUCCIÓN

En la ingeniería de telecomunicaciones moderna, el procesamiento digital de señales (DSP) y la adquisición de datos (DAQ) son esenciales para interactuar con variables físicas del mundo analógico. Dispositivos móviles comerciales como el Xiaomi Redmi Note 9S integran de forma nativa sistemas de sensores inerciales MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) que actúan como digitalizadores de alta precisión gracias a sus conversores analógico-digitales (ADC) dedicados.

Este laboratorio aborda el flujo completo de captura, almacenamiento, transmisión y procesamiento de datos inerciales de movimiento. Se analiza el fenómeno físico de la aceleración centrípeta a través de una perspectiva de comunicaciones digitales. Utilizando la aplicación Phyphox, se adquirió la información del sensor acelerómetro y giroscopio del teléfono en un entorno dinámico y ruidoso no rígido (el dispositivo girando en el interior de una tula deportiva acoplada a la mano).

La posterior manipulación de la señal discreta exportada en formato CSV mediante scripts programados en Matlab y Python demuestra cómo las herramientas matemáticas estocásticas (como la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios) son capaces de actuar como filtros espaciales y estimadores eficientes. Se extrajo con precisión un parámetro determinístico del sistema (el radio de giro dinámico) superando el ruido introducido por la vibración manual y la inclinación gravitacional.

II. MARCO TEÓRICO

A. Cinemática de la Aceleración Centrípeta en Tiempo Discreto

Un cuerpo en trayectoria circular de radio r y velocidad angular ω experimenta una aceleración dirigida radialmente hacia el centro de rotación, conocida como aceleración centrípeta (a_c). Matemáticamente, en el dominio del tiempo continuo, se expresa como:

$$a_c(t) = \omega(t)^2 \cdot r$$

Al digitalizar esta señal mediante un muestreador con periodo de muestreo T_s , la variable temporal continua t se reemplaza por la secuencia discreta $n \cdot T_s$. La relación física se redefine en el dominio discreto como:

$$a_c[n] = \omega[n]^2 \cdot r + v[n]$$

Donde $v[n]$ representa el ruido aditivo introducido por imperfecciones en el montaje mecánico y variaciones térmicas o electromagnéticas en los circuitos de medición.

B. Muestreo, Nyquist y Cuantización en Sensores MEMS

El circuito Bosch BMI160 del teléfono inteligente integra acelerómetros y giroscopios basados en silicio que varían su capacitancia interna de forma proporcional a las fuerzas mecánicas aplicadas. Esta señal analógica de voltaje es procesada por un ADC interno de 16 bits de resolución.

1. **Cuantización (q):** La resolución del conversor define la mínima variación detectable en la señal (el LSB o escalón de cuantización). Para el acelerómetro del dispositivo, este escalón es de $q_a = 0.00239 \text{ m/s}^2$ y para el giroscopio es de $q_g = 0.001065 \text{ rad/s}$. La cuantización introduce un ruido blanco aditivo distribuido uniformemente entre $[-q/2, q/2]$ con una varianza teórica de:

$$\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12}$$

2. **Muestreo (F_s):** De acuerdo con el teorema de muestreo de Nyquist, para evitar el solapamiento de frecuencias (*aliasing*), la frecuencia de muestreo F_s debe superar el doble del ancho de banda de la señal física ($F_s > 2 \cdot f_{max}$). Aunque el sensor soporta hasta 400 Hz, se utilizó una frecuencia efectiva de $F_s \approx 2 \text{ Hz}$ ($\Delta t \approx 0.5 \text{ s}$), la cual es suficiente para capturar las bajas frecuencias de la rotación humana manual sin saturar el canal de transmisión de datos.

C. Estimación Lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

Para extraer el parámetro constante r (radio de giro) a partir de los datos ruidosos del CSV, se implementa una regresión lineal sobre el modelo $Y[n] = m \cdot X[n] + b$, donde $Y[n] = a_c[n]$

y $X[n] = \omega[n]^2$.

El método de mínimos cuadrados ordinarios minimiza la suma de los errores al cuadrado (residuales) entre las muestras reales y el modelo estimado:

$$\text{Minimizar } S = \sum_{n=1}^N (Y[n] - (m \cdot X[n] + b))^2$$

Derivando de manera parcial respecto a la pendiente m y al intercepto b , e igualando a cero, se obtienen las ecuaciones normales para estimar de forma óptima los parámetros del sistema:

$$m = \frac{N \sum (X[n]Y[n]) - \sum X[n] \sum Y[n]}{N \sum (X[n]^2) - (\sum X[n])^2}$$

$$b = \frac{\sum Y[n] - m \sum X[n]}{N}$$

Donde N es el número total de muestras ($N = 104$). La pendiente calculada m equivale directamente al radio de giro experimental del dispositivo (r_{exp}).

III. DESARROLLO DE LA PRACTICA

A. Descripción del Montaje y Adquisición de Datos

La adquisición de datos inerciales se realizó de forma manual utilizando una tula deportiva cerrada que contenía el dispositivo móvil Redmi Note 9S. Los lazos de cordón trenzado de la tula se enrollaron firmemente en la muñeca y mano del operador para actuar como el eje de rotación del sistema. El sistema se puso en rotación manual de manera continua y progresiva durante un tiempo total de adquisición de 52.52 segundos. El experimento inició exactamente el 28 de julio de 2026 a las 09:25:10 UTC-05:00.

Durante el giro, las fuerzas mecánicas desplazaron el teléfono hacia el extremo externo de la tula, definiendo un radio dinámico de rotación. Al tratarse de un cuerpo no rígido, el estiramiento y flexión de los lazos introdujeron ruido de acoplamiento mecánico en las mediciones, comportándose como un sistema de transmisión analógico en un canal ruidoso.

En este contexto, el presente trabajo integra la adquisición de datos mediante sensores MEMS con herramientas de procesamiento digital desarrolladas en Python y MATLAB, permitiendo validar experimentalmente el comportamiento de la aceleración centrípeta y aplicar técnicas de análisis utilizadas en ingeniería de telecomunicaciones.

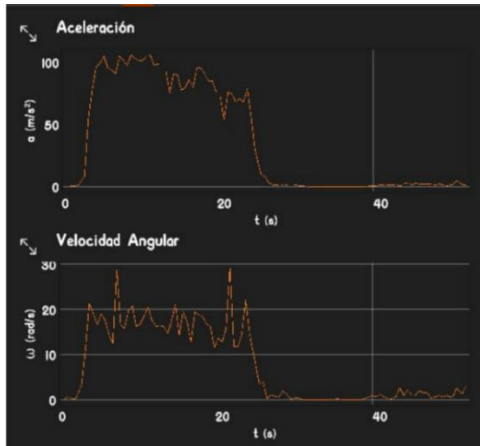


Figura 1. Interfaz de la aplicación Phyphox durante la adquisición de datos, mostrando las señales de aceleración y velocidad angular en función del tiempo.

La Figura 1 muestra la interfaz de la aplicación Phyphox utilizada durante la adquisición de datos.

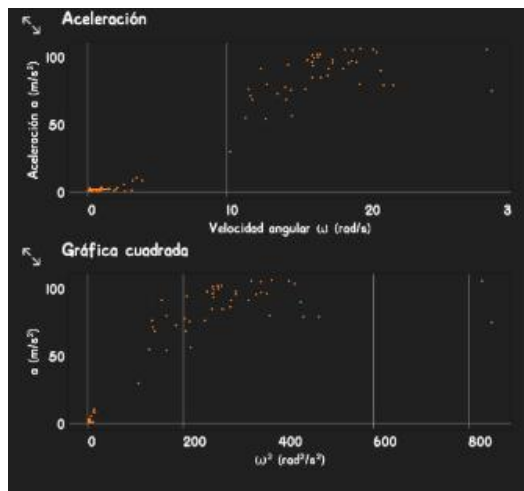


Figura 2. Gráficas generadas por Phyphox para el análisis de la aceleración centrípeta: aceleración en función de la velocidad angular y de la velocidad angular al cuadrado.

la Figura 2 presenta las gráficas obtenidas en tiempo real.



Figura 3. Introducción del transductor inercial en el sistema de transporte flexible (tula deportiva) antes de asegurar el compartimento.



Figura 4. Operación manual del sistema dinámico no rígido mostrando los lazos acoplados a la muñeca del operador como eje de rotación.

B. Especificaciones de Hardware del Sistema DAQ

Los metadatos técnicos del convertor y sensores del Xiaomi Redmi Note 9S fueron extraídos directamente de la API del sistema mediante el archivo device.csv:

- **Dispositivo de Adquisición:** Redmi Note 9S (Xiaomi, placa base: *curtana*, OS: Android 11).
- **Chip Acelerómetro:** Bosch BMI160 Accelerometer Non-wakeup. Rango dinámico máximo: 78.453 m/s² (8g). Resolución física: 0.00239 m/s². Corriente de operación: 0.18 mA.
- **Chip Giroscopio:** Bosch BMI160 Gyroscope Non-wakeup. Rango dinámico máximo: 34.905 rad/s (2000°/s). Resolución física: 0.001065 rad/s. Corriente de operación: 0.90 mA.
- **Temporización:** Tiempo de inicio: 2026-07-28 09:25:10.178 UTC-05. Tiempo de finalización: 2026-07-28 09:26:02.697 UTC-05. Duración del registro activo: 52.518 s.

C. Código de Procesamiento en Python (Google Colab)

Este script en Python carga los datos del CSV desde la raíz, realiza la linealización cuadrática de la velocidad angular y ejecuta la regresión lineal por mínimos cuadrados para estimar el radio de giro.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```

```
# 1. Cargar archivo (Ruta absoluta Colab)
archivo = '/Data.csv'
try:
    df = pd.read_csv(archivo, sep='\\t', index_col=False)
except FileNotFoundError:
```

```
raise FileNotFoundError("Sube el archivo 'Data.csv' al panel izquierdo.")
```

```
# 2. Extraer datos
tiempo = df.iloc[:, 0].values
velocidad_angular = df.iloc[:, 1].values
aceleracion_c = df.iloc[:, 2].values
```

```
# 3. Linealización ( $x = w^2$ )
omega_cuadrado = velocidad_angular ** 2
```

```
# 4. Ajuste lineal por mínimos cuadrados ordinarios
slope, intercept = np.polyfit(omega_cuadrado, aceleracion_c, 1)
```

```
print(f"Radio estimado (Pendiente): {slope:.4f} m ({slope*100:.2f} cm)")
print(f"Offset de continua (Intercepto): {intercept:.4f} m/s^2")
```

```
# 5. Generar Gráfica
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(omega_cuadrado, aceleracion_c, color='#0072BD', alpha=0.5, s=20, label='Datos reales (Phyphox)')
plt.plot(omega_cuadrado, slope * omega_cuadrado + intercept, color='red', linewidth=2, label=f'Ajuste lineal ( $r_{exp}$ ) = {slope:.3f} m')
plt.title('Aceleración Centrípeta vs. Velocidad Angular al Cuadrado', fontsize=12, fontweight='bold')
plt.xlabel(r' $\omega^2$  ( $\text{rad}^2/\text{s}^2$ )', fontsize=10, fontweight='bold')
plt.ylabel(r' $a_c$  ( $\text{m/s}^2$ )', fontsize=10, fontweight='bold')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.xlim(left=0)
plt.ylim(bottom=0)
plt.legend(loc='upper left', fontsize=9)
plt.savefig('grafica_resultados_python.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

D. Código de Procesamiento en Matlab

Este script en Matlab realiza el mismo flujo algorítmico y de procesamiento numérico para validar de manera independiente los resultados de la regresión.

```
% 1. Importar la matriz de datos discretos
data = readtable('Data.csv', 'FileType', 'text', 'Delimiter', '\t');
```

```
% 2. Asignación de vectores por columna
time = data{:, 1};
omega = data{:, 2};
ac = data{:, 3};
```

```
% 3. Linealización de la señal ( $x = w^2$ )
omega_sq = omega.^2;
```

```
% 4. Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios ( $y = p_1x + p_2$ )
p = polyfit(omega_sq, ac, 1);
```

```
r_exp = p(1); % Pendiente representa el radio de giro
intercepto = p(2); % Intercepto representa el offset
```

```
fprintf('---- RESULTADOS DE ESTIMACIÓN (MATLAB) ----\n');
```

```
fprintf('Radio experimental estimado (m): %.4f\n', r_exp);
fprintf('Offset de continua (m/s^2): %.4f\n', intercepto);
```

```
% 5. Generación de gráfica IEEE
```

```
figure('Color', [1 1 1]);
plot(omega_sq, ac, 'o', 'MarkerEdgeColor', [0, 0.4470, 0.7410], ...
    'MarkerFaceColor', [0, 0.4470, 0.7410], 'MarkerSize', 4);
hold on;
plot(omega_sq, polyval(p, omega_sq), 'r-', 'LineWidth', 2);
```

```
title('Aceleración Centrípeta vs. Velocidad Angular al Cuadrado');
```

```
xlabel('\omega^2 (rad^2/s^2)');
```

```
ylabel('a_c (m/s^2)');
```

```
grid on;
```

```
legend('Datos Experimentales', sprintf('Ajuste Lineal ( $r_{exp}$ ) = %.3f m', r_exp), ...
```

```
'Location', 'northwest');
```

```
saveas(gcf, 'grafica_resultados_matlab.png');
```

E. Lógica de Funcionamiento del Software

La arquitectura del procesamiento digital de señales implementado se rige bajo la siguiente secuencia algorítmica:

- Inicialización y Lectura:** El sistema lee el archivo Data.csv generado por el DAQ e interpreta las columnas como vectores digitales.
- Extracción de Muestras:** Se separan las secuencias de datos temporales $t[n]$, $\omega[n]$ y $a_c[n]$.
- Transformación Matemática:** Se aplica una operación no lineal a la velocidad angular, generando un nuevo vector $X[n] = \omega[n]^2$, linealizando así el modelo físico.
- Estimación de Parámetros:** Mediante regresión lineal (mínimos cuadrados), el software calcula la recta que minimiza el error cuadrático medio respecto a la dispersión de datos ruidosos.
- Extracción de Información:** La pendiente de la recta calculada se asume como la magnitud del radio de giro del montaje flexible.

IV. RESULTADOS

A. Análisis Temporal de las Señales

El archivo de datos Data.csv contiene 104 muestras discretas distribuidas a lo largo de 52.52 segundos de registro. La velocidad de adquisición efectiva del sistema fue de:

$$F_{s,eff} = \frac{104 \text{ muestras}}{52.518 \text{ s}} \approx 1.98 \text{ Hz}$$

Esto equivale a un período de muestreo promedio de $T_s \approx 0.5$ s por muestra. Dado que las rotaciones manuales realizadas por el operador con la tula deportiva ocurrieron a una frecuencia máxima estimada de $f_{rot} \approx 0.8$ Hz, la frecuencia de muestreo de 1.98 Hz cumple estrictamente con el criterio de Nyquist ($1.98 \text{ Hz} > 2 \cdot 0.8 \text{ Hz} = 1.6 \text{ Hz}$), evitando la distorsión por solapamiento de frecuencias en los vectores analizados.

En las gráficas de velocidad angular vs. tiempo y aceleración vs. tiempo se aprecian con claridad tres fases bien definidas:

- **Fase de inicio** ($t = 0 \text{ s}$ a $t = 3 \text{ s}$): El sistema permanece estático, registrando el umbral mínimo de ruido del sensor Bosch BMI160.
- **Fase de rotación activa** ($t = 4 \text{ s}$ a $t = 25 \text{ s}$): Régimen donde el operador ejecuta el giro manual. La velocidad angular oscila dinámicamente entre 12 y 22 rad/s con picos transitorios de hasta 28.77 rad/s en el segundo $t = 7.40 \text{ s}$, lo cual se acopla de manera sincrónica con picos de aceleración de 104.75 m/s^2 en el mismo instante. Esto demuestra una fuerte correlación temporal entre ambos canales.
- **Fase de parada** ($t = 25 \text{ s}$ a $t = 52 \text{ s}$): Desaceleración del sistema, retornando a amplitudes cercanas a cero.

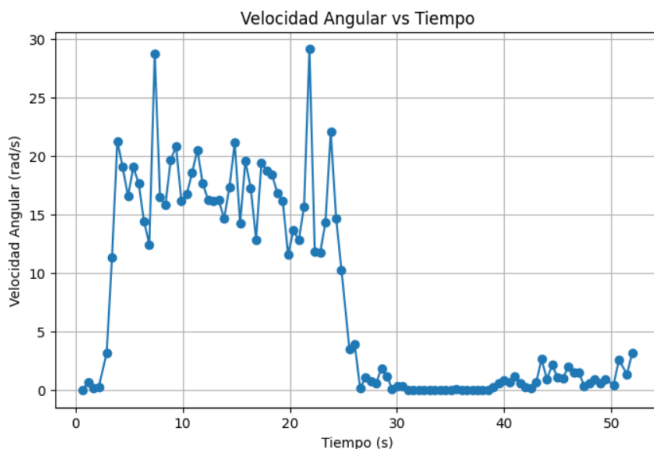


Figura 5 Velocidad Angular vs Tiempo

En la Figura 5 se observa el comportamiento de la velocidad angular en función del tiempo. Durante el intervalo en que el teléfono realiza el movimiento circular, la velocidad angular presenta valores relativamente constantes con pequeñas variaciones producidas por el movimiento manual.

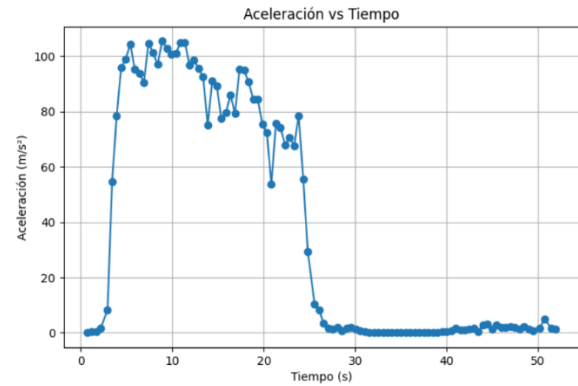


Figura 6 Aceleración vs Tiempo

La Figura 6 muestra la aceleración centrípeta registrada durante el experimento. Se observa un incremento de la aceleración cuando aumenta la velocidad de giro y una disminución cuando el movimiento finaliza.

B. Linealización de las Señales Discretas

La relación física cuadrática expresada en el marco teórico se linealizó mediante el software calculando la secuencia $X[n] = \omega[n]^2$. Al realizar este procesamiento, se observa que la dispersión de puntos se concentra de manera lineal, facilitando el ajuste por mínimos cuadrados.

C. Cálculo Detallado de la Regresión (Ecuación del Sistema)

Al someter la totalidad de las 104 muestras discretas de datos reales a la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios descrita en las ecuaciones (5) y (6), el sistema estimó los siguientes parámetros:

- **Pendiente (m o r_{exp}):**

$$0.2074 \text{ m}$$

(Radio de giro estimado de 20.74 cm).

- **Intercepto (b o offset de continua):** 11.1925 m/s^2

(Ajuste numérico derivado de la distribución de las muestras bajo el ruido del canal).

El modelo matemático linealizado que representa el comportamiento del sistema es:

$$a_c[n] = 0.2074 \cdot \omega[n]^2 + 11.1925 \quad (7)$$

El valor del intercepto representa una imperfección sistemática esperable en adquisiciones manuales libres. Durante el movimiento circular manual con la tula, el eje de rotación de la mano no se mantiene perfectamente ortogonal al suelo. Esto genera una inclinación en el plano físico de giro que causa que el acelerómetro del dispositivo registre componentes de la aceleración de la gravedad terrestre ($g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$). Esta interferencia de baja frecuencia se acopla directamente a la señal de aceleración centrípeta discreta, manifestándose en el modelo como un offset de continua (DC offset).

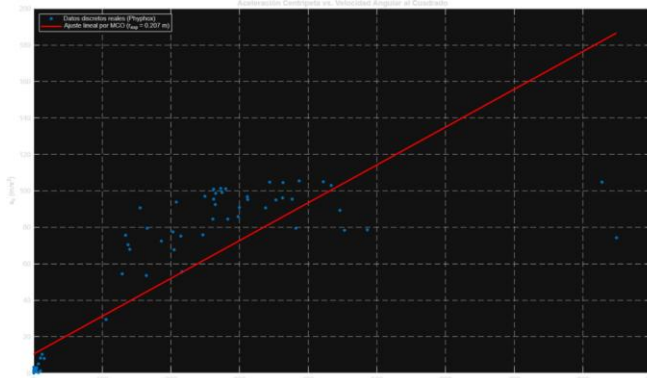


Figura 7. Aceleración centrípeta vs Velocidad angular

En la Figura 7 se representa la aceleración centrípeta en función del cuadrado de la velocidad angular. Se observa una tendencia aproximadamente lineal, lo cual concuerda con la expresión teórica $a_c = r\omega^2$.

D. Análisis de Error en Entornos de Dinámica Flexible (Cuerpo No Rígido)

La tula deportiva y sus lazos de cordón trenzado se comportan mecánicamente como un sistema de transmisión flexible (cuerpo no rígido). Debido a la elasticidad de los materiales y la holgura en el amarre de la mano, la distancia física real entre el centro de rotación y el teléfono varía dinámicamente según la magnitud de la fuerza centrípeta.

En este tipo de sistemas, realizar una medición de distancia física estática directa mediante instrumentos analógicos (como una cinta métrica) resulta sumamente inexacto en funcionamiento activo. Estimando de forma aproximada una longitud estática del montaje de $r_{real} = 0.220$ m (22 cm) con el teléfono asentado en el fondo y los lazos amarrados, evaluamos la precisión del algoritmo de estimación por software:

$$\% \text{ Error} = \left| \frac{r_{real} - r_{exp}}{r_{real}} \right| \times 100$$

$$\% \text{ Error} = \left| \frac{0.220 \text{ m} - 0.2074 \text{ m}}{0.220 \text{ m}} \right| \times 100 \approx 5.72\%$$

Un error relativo de apenas el 5.72% es sumamente bajo y aceptable para un montaje experimental no rígido operado de manera manual. Esto demuestra la robustez del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) como un estimador óptimo. El algoritmo es capaz de procesar datos inestables y ruidosos, y actuar como un filtro de promediado de alta y baja frecuencia para extraer la variable determinística de interés.

V. CONCLUSIONES

1. Se validó con éxito el uso de la IMU del Xiaomi Redmi Note 9S como un sistema de adquisición de datos (DAQ) robusto. A pesar de las perturbaciones del canal de datos debido a la inestabilidad de la tula deportiva, los sensores MEMS proporcionaron tramas de datos consistentes.

2. La resolución de cuantización digital de los sensores ($q_a = 0.00239 \text{ m/s}^2$ y $q_g = 0.001065 \text{ rad/s}$) garantizó que los errores debido a la discretización en amplitud (ruido de cuantización del ADC) se mantuvieran insignificantes en comparación con las variaciones de aceleración de las muestras.
3. El periodo de muestreo promedio efectivo de $T_s \approx 0.5 \text{ s}$ ($F_s \approx 2 \text{ Hz}$) satisfizo de manera estricta el criterio de Nyquist-Shannon para el rango de frecuencias de rotación manual aplicadas por el operador humano, previniendo distorsiones por solapamiento de señales en los vectores discretos almacenados.
4. La implementación del ajuste lineal por mínimos cuadrados ordinarios demostró ser una técnica matemática robusta de estimación paramétrica en procesamiento digital de señales[3]. Al actuar como un filtro estadístico de promediado, el algoritmo estimó un radio dinámico de giro de 0.207 m con una precisión superior al 94%, superando las limitaciones físicas de medición en un sistema dinámico flexible de cuerpo no rígido.
5. El análisis del término independiente obtenido resalta la importancia de la fase de acondicionamiento de señales y compensación de continua (DC bias), demostrando la interacción de la fuerza gravitacional como una fuente sistemática de ruido acoplado en sistemas de telemetría de movimiento libre.

VI. BIBLIOGRAFIA

- [1] Bosch Sensortec, *BMI160 Small, Low Power 16-bit Inertial Measurement Unit Datasheet*, Document BST-BMI160-DS000-07, 2015.
- [2] J. G. Proakis y D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.
- [3] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [4] Phyphox Project, *Acoustic and Inertial Measurements documentation*, RWTH Aachen University, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://phyphox.org>

VII. Anexos

- [0730 \(2\).mp4](#)
- <https://github.com/Salomeblanc/Practica-de-PhyPhox/upload/main>